

2_1_内积、正交与投影：信号空间的“几何学”

本节导语

在着手处理复杂的频域公式前，让我们先回到数学的起点。频域分析的本质，不是魔法，而是一场精密的“几何游戏”。理解这场游戏的三个核心规则——内积、正交与投影，你就握住了打开所有变换奥秘的万能钥匙。

1、核心思想：信号的“坐标系”

频域分析的数学灵魂在于一个核心思想：将任意复杂信号分解为一组简单、正交的基信号的线性组合。

这就像在三维物理空间中，任何一个矢量 $\mathbf{v}$ 都可以用它在 x, y, z 三个正交坐标轴上的分量 (v_x, v_y, v_z) 来唯一表示：

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

在信号处理中，我们要做的就是为信号找到这样一组完美的“坐标轴”（基信号），并算出信号在每个轴上的“坐标值”（投影系数）。傅里叶变换正是选择了不同频率的正弦/复指数信号作为这组基。

2、数学基础知识

2.1、内积：信号的“相似度检测器”

是什么：内积是两个向量（或信号）之间“方向一致性”的定量测量。

- 向量公式：** $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \theta$ ，结果是一个标量。
- 离散信号公式：** $\langle x, y \rangle = \sum_n x[n] \cdot y^*[n]$ ， $y^*[n]$ 是 $y[n]$ 的共轭。
- 连续信号公式：** $\langle x(t), y(t) \rangle = \int x(t) \cdot y^*(t) dt$ （在特定区间上）。

直观理解：内积结果越大，表示两个信号在“形状”上越相似；为零则表示完全不相似（正交）。

2.2、正交：构建完美“坐标轴”的条件

是什么：两个信号正交，意味着它们彼此“独立”，没有重叠的信息，是理想的基信号候选者。

判断条件：内积为零，即 $\langle x, y \rangle = 0$ 。

经典例子：

- 空间向量： $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 。
- 三角函数： $\sin(n\omega t)$ 与 $\sin(m\omega t)$ （当 $n \neq m$ ），以及在 $\sin(n\omega t)$ 与 $\cos(m\omega t)$ 在整数周期内均正交。

2.3、投影：提取信号的“成分含量”

是什么：一个向量在另一个向量方向上的“影子”长度，即该成分的强度。

在信号分解中的应用：若我们有一组正交的基信号 $\psi_k(t)$ ，那么信号在 $x(t)$ 基上 $\psi_k(t)$ 的投影系数就 c_k 代表了 $x(t)$ 中含有多少 $\psi_k(t)$ 的成分。计算公式正是内积：

$$c_k = \frac{\langle x(t), \psi_k(t) \rangle}{\langle \psi_k(t), \psi_k(t) \rangle}$$

3、统一视角：所有变换的本质

这种“内积投影”的视角，统一了信号与系统、数字信号处理中的所有核心变换：

- **傅里叶级数 (FS)**：将周期信号投影到 $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 这组复指数基上。
- **傅里叶变换 (FT)**：将非周期信号投影到连续变化的频率基 $\{e^{j\omega t}\}$ 上，投影运算变为积分。
- **离散傅里叶变换 (DFT)**：将有限长序列投影到有限个离散频率的复指数基上。

因此，频域分析的本质可以概括为：选择一组正交的频率基函数，通过内积（积分或求和）计算出待分析信号在各个基函数上的投影系数。这些系数构成的集合就是信号的“频谱”，它告诉我们原信号中各种频率成分的“配方”。

4、傅里叶级数推导——正交投影思想的完美范例

要推导连续周期信号的傅里叶级数，需基于正交函数展开的思想，利用三角函数（或复指数函数）的正交性，将周期信号分解为不同频率谐波分量的叠加。以下是详细推导过程：

4.1、周期信号的假设与分解思路

设连续信号 $x(t)$ 是周期为 T 的信号，即满足 $x(t) = x(t + T)$ ，其基波角频率为 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ （单位： rad/s ）。

傅里叶级数的核心思想是：将周期信号分解为“直流分量 + 各次谐波的正弦、余弦分量”。即假设 $x(t)$ 可表示为：

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\Omega_0 t) + b_n \sin(n\Omega_0 t)]$$

其中：

- $\frac{a_0}{2}$ 是直流分量（“除以2”是为后续系数计算统一形式）；
- $a_n \cos(n\Omega_0 t) + b_n \sin(n\Omega_0 t)$ 是第 n 次谐波分量（ $n = 1$ 为基波， $n > 1$ 为高次谐波）。

4.2、利用“正交性”求展开系数

三角函数 $\{1, \cos(n\Omega_0 t), \sin(n\Omega_0 t)\}_{n=1}^{\infty}$ 构成正交函数集（在一个周期内，不同频率分量两两正交）。利用正交性，可通过“积分投影”求解系数 a_0, a_n, b_n 。

(1) 求直流分量系数 a_0

对假设的分解式在一个周期内积分（积分区间取 $[t_0, t_0 + T]$ ，因周期性，起点 t_0 任意）：

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\Omega_0 t) + b_n \sin(n\Omega_0 t)) \right] dt$$

根据三角函数正交性：

- 常数 1 与 $\cos(n\Omega_0 t)$ 、 $\sin(n\Omega_0 t)$ 正交，故 $\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\Omega_0 t) dt = 0$ 、 $\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(n\Omega_0 t) dt = 0$ （ $n \geq 1$ ）；
- 常数 $\frac{a_0}{2}$ 积分结果为 $\frac{a_0}{2} \cdot T$ （因 $\int_{t_0}^{t_0+T} 1 \cdot dt = T$ ）。

因此等式简化为：

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt = \frac{a_0}{2} \cdot T$$

解得直流分量系数：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$$

(2) 求余弦分量系数 a_n ($n \geq 1$)

对分解式**两边同乘** $\cos(m\Omega_0 t)$ 后, 在一个周期内积分(m 为正整数) :

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(m\Omega_0 t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\Omega_0 t) + b_n \sin(n\Omega_0 t)) \right] \cos(m\Omega_0 t) dt$$

- $\frac{a_0}{2} \cos(m\Omega_0 t)$ 积分: 因 $\cos(m\Omega_0 t)$ 是正弦型函数, 整周期积分 $\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(m\Omega_0 t) dt = 0$;
- 当 $n \neq m$ 时, $\cos(n\Omega_0 t) \cos(m\Omega_0 t)$ 积分: 由正交性, 结果为 0;
- 当 $n = m$ 时, $\cos^2(m\Omega_0 t)$ 积分: 利用三角恒等式 $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$, 整周期积分 $\int_{t_0}^{t_0+T} \cos^2(m\Omega_0 t) dt = \frac{T}{2}$;
- 正弦项 $b_n \sin(n\Omega_0 t) \cos(m\Omega_0 t)$ 积分: 因正弦与余弦正交, 结果为 0。

因此等式简化为:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(m\Omega_0 t) dt = a_m \cdot \frac{T}{2}$$

解得余弦分量系数:

$$a_m = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(m\Omega_0 t) dt \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

(3) 求正弦分量系数 b_n ($n \geq 1$)

类似地, 对分解式**两边同乘** $\sin(m\Omega_0 t)$ 后, 在一个周期内积分(m 为正整数) :

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(m\Omega_0 t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\Omega_0 t) + b_n \sin(n\Omega_0 t)) \right] \sin(m\Omega_0 t) dt$$

利用三角函数正交性分析积分项:

- $\frac{a_0}{2} \sin(m\Omega_0 t)$ 积分: 因正弦是正弦型函数, 整周期积分 $\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(m\Omega_0 t) dt = 0$;
- 余弦项 $a_n \cos(n\Omega_0 t) \sin(m\Omega_0 t)$ 积分: 因正弦与余弦正交, 结果为 0;
- 当 $n \neq m$ 时, $\sin(n\Omega_0 t) \sin(m\Omega_0 t)$ 积分: 由正交性, 结果为 0;
- 当 $n = m$ 时, $\sin^2(m\Omega_0 t)$ 积分: 利用三角恒等式 $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$, 整周期积分 $\int_{t_0}^{t_0+T} \sin^2(m\Omega_0 t) dt = \frac{T}{2}$ 。

因此等式简化为:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(m\Omega_0 t) dt = b_m \cdot \frac{T}{2}$$

解得正弦分量系数:

$$b_m = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(m\Omega_0 t) dt \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

4.3、从“三角形形式”到“指数形式”的傅里叶级数

上述推导得到**三角形形式的傅里叶级数**, 但工程中更常用**复指数形式**(利用欧拉公式简化运算)。

欧拉公式:

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

将三角形形式的级数代入欧拉公式, 整理后可转换为**指数形式的傅里叶级数**:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$

其中，复系数 $X(jk\Omega_0)$ 由正交性确定：对 $x(t)$ 乘以 $e^{-jk\Omega_0 t}$ 并在一个周期内积分：

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

特点与物理意义

- **频谱离散性**：指数形式的傅里叶级数中，仅当 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时， $e^{jk\Omega_0 t}$ 对应不同频率分量（基波 Ω_0 、二次谐波 $2\Omega_0$ 、...、直流分量 0 等），因此频谱是**离散的谱线**。
- **谱线间隔**：相邻谱线的频率间隔为基波角频率 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ （即周期 T 越小，谱线越密集）。

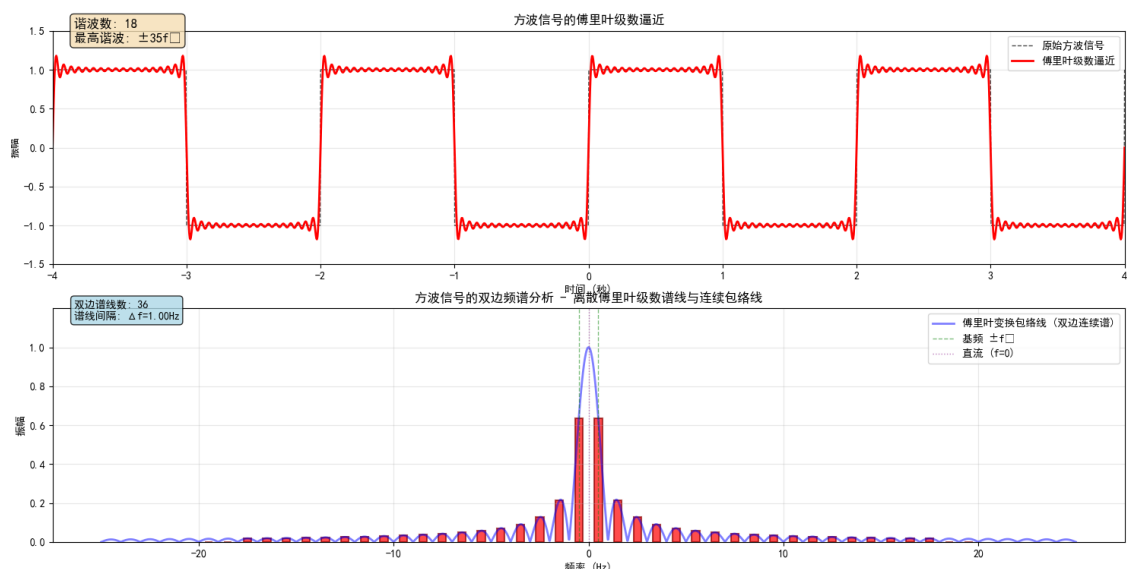
（注：上述推导默认满足**狄利克雷条件**——信号在一个周期内绝对可积、只有有限个极值点和第一类间断点，这是傅里叶级数存在的充分条件）

5、可视化实践：方波信号的傅里叶级数逼近与频谱分析

理论需要直观感受。我编写了段Python代码将动态展示：如何用有限个谐波（正弦波）叠加来逼近一个方波，并同步展示其双边频谱（离散的傅里叶级数谱线 vs. 连续的傅里叶变换包络）。

5.1 代码功能与原理说明

- **动态逼近**：上方子图展示方波（黑色虚线）与其傅里叶级数近似（红色实线）。随着谐波数量（num_terms）增加，红色曲线越来越接近方波。
- **频谱演化**：下方子图展示对应的**双边频谱**。
 - **红色条形图**：表示**离散的傅里叶级数 (FS) 系数**。这些离散谱线只出现在基频奇数倍（ $\pm f_0, \pm 3f_0, \pm 5f_0, \dots$ ）的位置，且关于0Hz对称，振幅随频率增加而衰减。
 - **蓝色连续曲线**：表示**连续的傅里叶变换 (FT) 包络线**（一个 `sinc` 函数）。它描述了频谱的总体形状，离散的FS谱线正好“采样”自这条连续曲线。
- **核心演示**：代码生动地揭示了 **FS（离散谱）与FT（连续包络）的关系**，以及正负频率的对称性。



5.2 运行结果与观察要点

看附件动态图，请关注：

1. 时域逼近（上图）：

- 初始时，红色曲线只是一个正弦波（基波）。

- 随着更多奇次谐波加入，红色曲线逐渐呈现出方波的**陡峭边沿**和**平坦顶部**，但总会在跳变点附近出现**吉布斯现象**（过冲和振荡）。

2. 频域分析（下图）：

- 离散谱线（红色条形）**：随着动画进行，成对的谱线（一正一负）对称地出现在频率轴上。它们只出现在基频的奇数倍位置。
- 连续包络（蓝色曲线）**：这是方波连续傅里叶变换的幅度谱，形状为 `sinc` 函数。离散的FS谱线恰好落在这条包络线上，验证了FS是FT的离散采样。

3. 核心关系验证：

- 正交投影的直观体现**：每个新增的谐波（正弦波）都是对方波在某个频率基上的“投影分量”。添加的分量越多，投影就越完整。
- 负频率的物理存在**：频谱图明确显示了负频率分量，其振幅与正频率分量相同。在指数形式的傅里叶级数中，正负频率共同构成一个实的正弦/余弦分量

6、本节总结

通过本节对**内积、正交与投影**的探讨，以及对其完美范例——**傅里叶级数**的完整推导，我们揭示了信号从时域转换到频域所依赖的**统一数学框架**：

- 几何化思想**：将信号视为高维空间中的矢量。频域分析的本质，是为这个信号矢量寻找一组完美的“频率坐标轴”（正交基）。
- 核心运算**：**内积**是测量信号与基函数相似度、从而提取其对应频率成分强度的基本操作。**投影系数**（即内积结果归一化后）就是该频率成分的“坐标值”或振幅。
- 正交性的关键**：基函数之间的**正交性**确保了我们可以像在三维空间中独立测量x、y、z坐标一样，**互不干扰、精确唯一**地提取出信号中的每一个频率分量。
- 从特例到一般**：傅里叶级数（FS）是这一思想对**连续周期信号**的应用。而后续你将遇到的所有更复杂的变换（FT, DTFT, DFT），其本质都遵循相同的“**选择正交基** → **计算内积投影** → **获得频谱**”这一核心范式。

因此，掌握“内积、正交与投影”这组概念，就相当于掌握了信号频域分析的“语法规则”。现在，语法规则已了然于胸，接下来我们就可以流畅地“阅读”和“书写”各种场景下的信号变换了。

启程预告：有了这套强大的数学语法，我们就可以系统地审视信号处理中的**六大核心变换**（FS, FT, DTFT, DFS, DFT, FFT），并绘制出它们之间深刻而优美的关系图谱。它们并非彼此孤立，而是在“连续-离散”、“周期-非周期”的维度上，由同一套数学原理衍生出的和谐整体。让我们进入下一节，一览这幅壮丽的数学全景图。